储能行业智能监控系统

操作手册 v3.0

架构: Harness Engineering + OpenViking 记忆系统

日期: 2026年3月29日

一、系统概述

1.1 系统定位

"**新型电力系统的稳定器**" —— 24小时持续监控储能行业动态，自动生成分析报告。

1.2 核心能力

- **数据采集**：网站爬虫 + API监控 + 搜索聚合
- **智能分析**：MECE热点提炼 + SWOT速览 + 产业链动态
- **自动报告**：日报(18:05) + 深度分析(18:10) + 周报(周一9:00)
- **多平台同步**：邮件 + IMA笔记 + GitHub备份 + 向量知识库
- **自愈系统**：故障自动检测 → 分类 → 修复 → 学习

二、核心架构

2.1 Harness Engineering 三层架构

【Guardrails 护栏】

- 数据量检查（爬虫≥20条，新闻≥10条）
- 格式验证（必须包含4个章节）
- 超时检查（日报≤600秒）

【Progressive Disclosure 渐进披露】

- **SIMPLE**：当日数据（日报生成）
- **COMPLEX**：7天数据（深度分析）
- **DIAGNOSTIC**：日志+历史（故障排查）

【Feedback Loop 反馈循环】

- 错误分类（E001数据不足，E002格式错误...）
- 自动修复（5种策略）
- 规则学习（更新 learned_rules.json）

2.2 OpenViking 记忆系统（L0/L1/L2）

- **L0 - 快速过滤**：一句话摘要（~100 tokens）用于相关性判断
- **L1 - 概览层**：章节结构+关键点（~2000 tokens）用于规划决策
- **L2 - 完整内容**：原始文档按需加载

三、定时任务清单

3.1 数据采集类

任务	频率	时间	输出
网站爬虫	每4小时	00/04/08/12/16/20	`crawler/*.json`
API监控	每4小时	同上	`api_data/*.json`
早班搜索	每天2次	08:00 / 14:00	`news/*.json`
晚班搜索	每天1次	20:00	`news/*.json`

3.2 18:00 密集时段任务

时间	任务	动作
18:05	日报生成	MECE → SWOT → 产业链 → 邮件发送
18:10	深度分析	7天数据 + 趋势分析 → 邮件发送
18:20	自愈检查	检查日报状态，失败则修复
18:35	邮件补发	如未发送则补发
18:50	最终检查	通知到 kimi-claw
19:00	深度分析后自愈	检查深度分析状态

3.3 维护类任务

- **IMA同步**：每4小时（随爬虫同步）
- **GitHub备份**：每天 23:50
- **数据清理**：每天 02:00（保留7天数据）
- **记忆索引构建**：每天 09:30（重建L0/L1摘要）
- **每周回顾**：周日 10:00（提炼经验教训）

四、数据流向

第一步：数据源

- **网站爬虫**（4个站点）：北极星储能网、储能中国等
- **API监控**（新浪财经）：实时行情数据
- **搜索聚合**（Kimi搜索）：行业资讯

第二步：数据处理

- 数据清洗与去重（平均392条/天）
- HARNESS v3 智能分析引擎

第三步：报告生成

- 日报 + 深度分析 + 周报

第四步：多平台分发

- 邮件（QQ邮箱）
- IMA笔记
- 向量知识库（检索增强）
- GitHub备份

五、故障处理

5.1 错误代码表

代码	故障描述	自动修复策略
`E001`	爬虫数据不足(<20条)	重试3次 → 调整阈值 → 通知
`E002`	报告格式错误	检查模板 → 重新生成
`E003`	邮件发送失败	重试 → 换备用SMTP → 通知
`E004`	AI服务过载	指数退避重试 → 记录规则
`E005`	超时(>600秒)	增加超时 → 减少并发

5.2 自愈触发流程

```
日报未生成
→ 18:20 自愈检查 → 尝试修复 → 成功→结束
→ 失败 → 18:35 补发检查 → 尝试补发
→ 失败 → 18:50 最终检查 → 通知
```

5.3 手动修复命令

重新生成日报：

```
cd energy_storage && python3 generate_report_harness_v3.py
```

重新发送邮件：

```
cd energy_storage && python3 send_email.py --date $(date +%Y%m%d)
```

手动运行爬虫：

```
cd energy_storage && python3 crawler_multi.py
```

运行自愈检查：

```
cd energy_storage && python3 self_healing_harness.py
```

六、常用操作

6.1 查看系统状态

```
openclaw cron list # 查看定时任务
cd memory && python3 context_loader.py # 查看记忆摘要
cd memory && python3 summarizer.py search "关键词" # 搜索记忆
cd memory && python3 retrieval_audit.py recent 10 # 查看检索审计
```

6.2 关键配置文件

- `harness/harness_config.yaml` — 约束规则、阈值
- `email_config.json` — SMTP设置
- `crawler_config.yaml` — 站点、关键词

6.3 关键文件位置

```
energy_storage/
├── data/
│ ├── crawler/ # 爬虫数据
│ ├── api_data/ # API数据
│ ├── reports/ # 生成的报告
│ └── knowledge_base/ # 向量索引
├── harness/
│ ├── harness_config.yaml # 约束规则
│ ├── error_log.jsonl # 错误记录
│ └── learned_rules.json # 学习到的规则
└── memory/
├── system/ # 项目文档（L1层）
├── lessons/ # 经验教训（L2层）
└── index/ # L0/L1索引
```

6.4 监控关键词

技术方向：

- 新型电力系统、储能、新能源并网、风光消纳、削峰填谷
- 钠离子电池、液流电池、固态电池、构网型储能、PCS
- 压缩空气储能、飞轮储能、虚拟电厂、VPP、源网荷储

市场方向：

- 储能项目、独立储能、共享储能、电力现货市场、容量电价